

campioni più precisi). Questo processo si chiama quantizzazione.

La perdita di risoluzione deriva dal fatto che il segnale originale può avere infiniti valori, mentre il digitale può rappresentarne solo un numero finito. Ad esempio, se un convertitore analogico-digitale usa 8 bit, ogni campione può assumere solo 256 valori. Tutti i valori intermedi vengono arrotondati al livello più vicino, quindi alcune sfumature si perdono.

Nonostante questa perdita, il digitale ha grandi vantaggi pratici

1. Robustezza al rumore: piccoli disturbi elettrici non cambiano il valore di 0 o 1 perché il circuito applica soglie di tensione.
2. Facile elaborazione: i calcoli su numeri discreti (somme, sottrazioni, logica) sono più semplici da implementare nei computer.
3. Compressione e memorizzazione efficiente: possiamo salvare e trasmettere dati in forma compatta, riproducendo perfettamente le sequenze digitali senza degradazione, a differenza dei segnali analogici che si deteriorano nel tempo o durante la copia.

In sintesi: si sacrifica un po' di precisione, ma si guadagnano stabilità, velocità e praticità, ed è per questo che oggi quasi tutti i computer e dispositivi digitali funzionano così.

Silicon Valley e transistor

Negli anni '50 e '60, la zona della California settentrionale, intorno a San Jose e Palo Alto, divenne il centro di aziende che sviluppavano transistor e chip, che sostituirono le valvole. Il primo transistor a giunzione fu inventato da Bardeen, Brattain e Shockley. Usarono un pezzo di germanio, non silicio (il silicio venne dopo). Funzionavano, ma erano fragili, instabili, e solo pochi milliampères di corrente. Il transistor moderno nasce dopo, con silicio e processi industriali che permettono giunzioni precise e contatti permanenti.